

6.3 平面向量线性运算的应用

1. 向量在平面几何中的应用

在学习向量及其运算时，我们已经看到向量在三角形、平行四边形等平面几何中的应用. 实际上，利用平面向量可以很好地描述有关全等、相似、平行等关系，从而可以求解和证明平面几何问题.

例 1 如图 6-3-1 所示， MN 是 $\triangle ABC$ 的中位线，求证：

$$MN \parallel BC \text{ 且 } MN = \frac{1}{2}BC.$$

证明 因为 M, N 分别是 AB, AC 边上的中点，所以 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ，因此

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC},$$

从而可知 $MN \parallel BC$ 且 $MN = \frac{1}{2}BC$.

例 1 的结论是大家非常熟悉的三角形中位线定理，初中的时候我们是利用平行四边形的性质来证明的，但这里只用到了平面向量的线性运算.

例 2 如图 6-3-2 所示，已知平行四边形 $ABCD$ 中， E, F 在对角线 BD 上，并且 $BE = FD$.

求证：四边形 $AECF$ 是平行四边形.

证明 由已知可设

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \mathbf{a}, \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{FD} = \mathbf{b},$$

则

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DC} = \mathbf{b} + \mathbf{a}.$$

又因为 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ ，所以

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FC},$$

因此 $AE \parallel FC$ ，从而可知四边形 $AECF$ 是平行四边形.

例 2 用初中的三角形全等也能证明，但是我们这里还是只用到了平面向

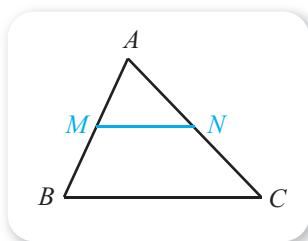


图 6-3-1

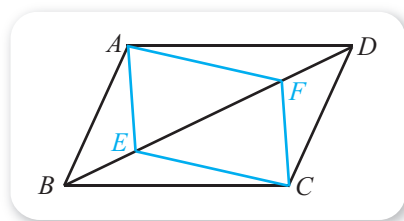


图 6-3-2

量的线性运算.

例 3 如图 6-3-3 所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, E , F 分别是 AB , BC 的中点, AF 与 CE 相交于点 O , 求 $AO : OF$ 与 $CO : OE$ 的值.

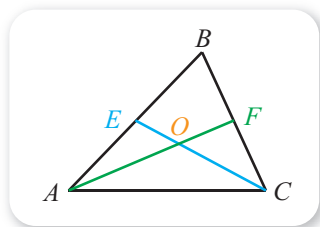


图 6-3-3

解 因为

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC},$$

又因为 E , F 都是中点, 所以

$$\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{EF}.$$

另外, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OF}$, 所以 $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{EO} + 2\overrightarrow{OF}$. 设 $\overrightarrow{AO} = s\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{CO} = t\overrightarrow{OE}$, 则有 $s\overrightarrow{OF} - t\overrightarrow{OE} = 2\overrightarrow{EO} + 2\overrightarrow{OF}$, 即

$$(s-2)\overrightarrow{OF} = (t-2)\overrightarrow{OE}.$$

从而由共线向量基本定理可知 $s = t = \underline{\quad 1 \quad}$, 因此

$$AO : OF = CO : OE = \underline{\quad 2 \quad}.$$

例 3 中的 O 点是 $\triangle ABC$ 的重心. 同样, 我们这里是利用平面向量的线性运算得到了三角形重心的一个性质, 这个性质如果用相似三角形等知识来证明, 需要添加辅助线.

2. 向量在物理中的应用

我们在物理中已经学习过, 利用向量可以描述物理学中的位移、力、速度、加速度等, 因此, 在涉及这些量的运算时, 我们都可以借助向量来完成.

例如, 从物理学中我们知道, 同一个力 F 可以分解成无数对大小、方向不同的分力. 从数学上来说, 这是因为对于同一条对角线, 可以有无数个平行四边形, 如图 6-3-4 所示.

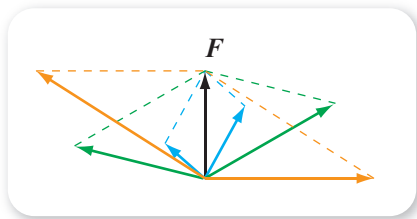


图 6-3-4

又如, 如果一个质点 O 处于平衡状态, 而且受到多个力的作用, 那就是说这些力的合力为零. 特别地, 如果两个力 F_1 , F_2 的合力为零, 则

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{0},$$

也就是说, 这两个力互为相反向量, 如图 6-3-5 (1) 所示; 如果三个力 F_1 , F_2 , F_3 的合力为零, 则

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = \mathbf{0},$$

也就是说, 其中任意两个力的合力是另外一个力的相反向量, 如图 6-3-5 (2) 所示.

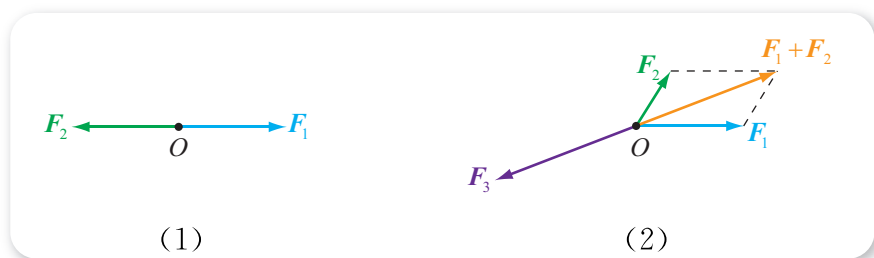


图 6-3-5

例 4 如图 6-3-6 所示，一个物体被两根轻质细绳拉住，且处于平衡状态，已知物体所受的重力大小为 50 N，求每条绳上的拉力大小。

解 因为物体处于平衡状态，所以 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 是重力的相反向量，因此 $|\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2| = 50 \text{ N}$ 。

又由图与向量加法的平行四边形法则可知， $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 的方向是竖直向上的，且

$$|\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2| = 2|\mathbf{F}_1| \sin 45^\circ = 2|\mathbf{F}_2| \sin 45^\circ,$$

所以

$$|\mathbf{F}_1| = |\mathbf{F}_2| = \frac{50 \text{ N}}{2 \sin 45^\circ} = 25\sqrt{2} \text{ N}.$$

因此，每条绳上的拉力为 $25\sqrt{2} \text{ N}$ 。

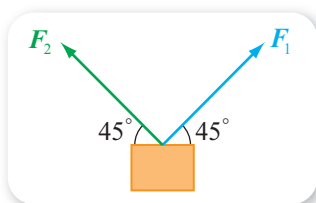


图 6-3-6

例 5 如图 6-3-7 (1) 所示，把一个物体放在倾角为 30° 的斜面上，物体处于平衡状态，且受到三个力的作用，即重力 $\mathbf{G}$ ，沿着斜面向上的摩擦力 $\mathbf{F}_1$ ，垂直斜面向上的弹力 $\mathbf{F}_2$ 。已知 $|\mathbf{G}| = 100 \text{ N}$ ，求 $\mathbf{F}_1$ ， $\mathbf{F}_2$ 的大小。

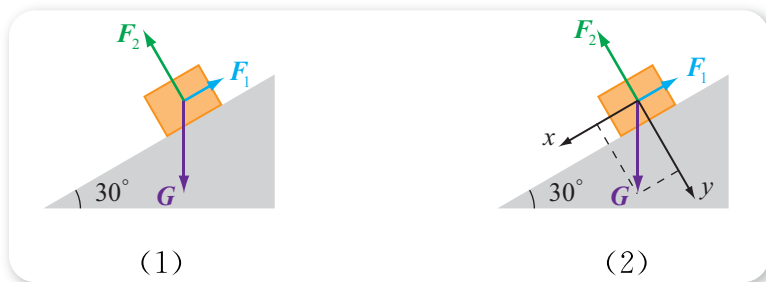


图 6-3-7

解 建立如图 6-3-7 (2) 所示的平面直角坐标系，则

$$\mathbf{F}_1 = (-|\mathbf{F}_1|, 0), \mathbf{F}_2 = (0, -|\mathbf{F}_2|).$$

又由已知可得

$$\mathbf{G} = (100 \sin 30^\circ, 100 \cos 30^\circ) = (50, 50\sqrt{3}),$$

且 $\mathbf{G} + \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$ ，所以

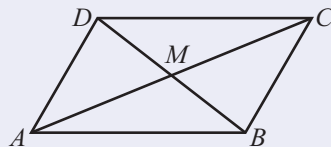
$$(50, 50\sqrt{3}) + (-|\mathbf{F}_1|, 0) + (0, -|\mathbf{F}_2|) = (0, 0),$$

从而可知

$$|\mathbf{F}_1| = \underline{\quad 3 \quad} \text{ N}, |\mathbf{F}_2| = \underline{\quad 4 \quad} \text{ N}.$$

习题6-3A

- ① 如图, 已知四边形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 M , $AM=MC$, $DM=MB$. 用平面向量证明四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



(第1题)

- ② 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. 用平

面向量证明 $MN \parallel BC$ 且 $MN = \frac{1}{3}BC$.

- ③ 已知向量 $\overrightarrow{OF_1} = (2, 2)$, $\overrightarrow{OF_2} = (-2, 3)$ 分别表示力 $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$, 求 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 的大小.

习题6-3B

- ① 已知点 $A(-1, 1)$, $B(0, -2)$, $C(3, 0)$, $D(2, 3)$, 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

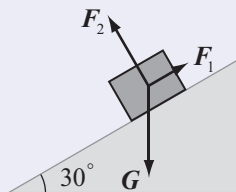
- ② 已知 $A(7, 5)$, $B(2, 3)$, $C(6, -7)$, 求证: $\triangle ABC$ 是直角三角形.

- ③ 在 $\triangle ABC$ 中, AD , BE , CF 分别是中线, 求证:

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \mathbf{0}.$$

- ④ 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, P , Q 分别是 AC , BD 的中点, 用平面向量证明 $PQ \parallel AB$.

- ⑤ 如图所示, 把一个物体放在倾角为 30° 的斜面上, 物体处于平衡状态, 且受到三个力的作用, 即重力 $\mathbf{G}$, 沿着斜面向上的摩擦力 $\mathbf{F}_1$, 垂直斜面向上的弹力 $\mathbf{F}_2$. 已知 $|\mathbf{F}_1| = 30 \text{ N}$, 求 $\mathbf{G}$, $\mathbf{F}_2$ 的大小.



(第5题)

习题6-3C

- ① 已知点 O 为 $\triangle ABC$ 的重心, 求证:

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}.$$

- ② 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, 求证: 这个三角形重心 G 的坐标为

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right).$$

1 2

2 2:1

3 50

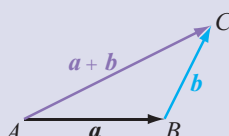
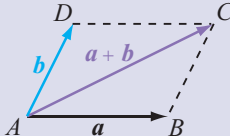
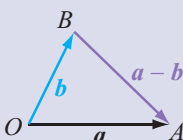
4 $50\sqrt{3}$

本章小结

01 知识结构图设计与交流

本章我们学习了一个新的数学对象——向量，并研究了向量之间的加、减与数乘运算，得到了共线向量基本定理与平面向量基本定理。值得注意的是，我们是从几何（有向线段）与代数（坐标）两个角度来学习有关内容的。

由此可作出本章的知识结构图如下。

概念	向量		向量的模		零向量		
	向量相等		向量的平行（共线）		单位向量		
平面 向量	运算	加法	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$	三角形法则 		平行四边形法则 	
		减法	$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$	三角形法则 			
		数乘向量	$\lambda \mathbf{a} \parallel \mathbf{a}$ 且 $ \lambda \mathbf{a} = \lambda \mathbf{a} $				
		定理	共线向量基本定理		平面向量基本定理		
坐标	若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$ 且 $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ ，则： $\mathbf{a} = \mathbf{b} \Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ 且 } y_1 = y_2 \quad \mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1$ $\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2) \quad \lambda \mathbf{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1) \quad \mathbf{a} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$						

你能作出不同于上图的知识结构图吗？自己动手试一试吧！

02 课题作业

大家已经看到，我们这一章里所学习的平面向量与物理有千丝万缕的联系，位移、力、速度、加速度等都可以用向量来表述，平行四边形法则、三角形法则等在物理中也接触过。

另外，大家可能也注意到了，数学与物理中的向量使用存在细微的差别。比如，数学中经常要用到向量的坐标表示，而物理中用得比较多的是向量的有向线段表示。

与其他同学合作，回忆本章内容和所学习过的物理知识，整理数学与物理中对于向量处理方式的相同点，以及各自的侧重点等，并写成小论文。

03 复习题

A 组

1. 化简下列各式：

$$(1) \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BM};$$

$$(2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD};$$

$$(3) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM};$$

$$(4) \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{AD};$$

$$(5) \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DC};$$

$$(6) \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CD}.$$

2. 求下面方程组中的向量 x, y ：

$$\begin{cases} 5x + 2y = a, \\ 3x - y = b. \end{cases}$$

3. 已知 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点，设 $\overrightarrow{AB} = a, \overrightarrow{AC} = b$ ，用 a, b 表示 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AD}$ 。

4. 在正方形 $ABCD$ 中，设 E 为边 AB 的中点，且 $\overrightarrow{AB} = a, \overrightarrow{AD} = b$ 。试用基底 $\{a, b\}$ 表示 $\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DE}$ 。

5. 设 a, b 是两个不共线的向量， $\overrightarrow{AB} = 2a - b, \overrightarrow{BC} = a + b, \overrightarrow{CD} = a - 2b$ ，求证： A, B, D 三点共线。

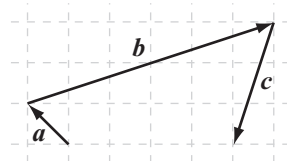
6. 已知 $a = (3, -5), b = (9, 11), c = (8, 13)$ ，求：

$$(1) -2a + 3b - 4c;$$

$$(2) 15a - 6b + 7c.$$

7. 已知点 $A(-2, 3), B(3, 5)$ ，分别求点 A, B 关于点 $M(1, 1)$ 的对称点 A', B' 的坐标，并说明 $\overrightarrow{A'B'} = -\overrightarrow{AB}$ 。

8. 已知向量 a, b, c 在正方形网格中的位置如图所示，若 $c = \lambda a + \mu b$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$)，求 $\frac{\lambda}{\mu}$ 的值。



(第 8 题)

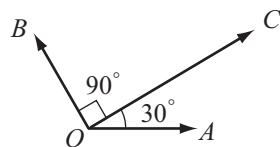
B 组

1. 已知 E, F 分别是 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 上的点, 且 $EF \parallel BC$, $AE = \frac{1}{3}AB$. 如果 $\overrightarrow{AE} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AF} = \mathbf{b}$, 试用向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{CF}$.

2. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{BP}$, 则 ().

- (A) $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \mathbf{0}$ (B) $\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} = \mathbf{0}$
(C) $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$ (D) $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$

3. 如图所示, 已知 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$, $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{3}$, $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OB}$, $\angle AOC = 30^\circ$, 用 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 表示 $\overrightarrow{OC}$.



(第3题)

4. 已知 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线, 向量 $\mathbf{a} = 3\mathbf{e}_1 - 4\mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = 6\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 求 k 的值.

5. 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, $\overrightarrow{AB} = \lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, 其中 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 那么 A, B, C 三点共线的充要条件为 ().

- (A) $\lambda + \mu = 2$ (B) $\lambda - \mu = 1$ (C) $\lambda\mu = -1$ (D) $\lambda\mu = 1$

6. 已知 $\mathbf{a} = (1, 3)$ 与 $\mathbf{b} = (-1, \lambda)$ 共线, 求实数 λ 的值.

7. 已知 $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (-3, 2)$, 且 $k\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ 与 $2\mathbf{a} - 4\mathbf{b}$ 平行, 求实数 k 的值.

8. 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不平行, 分别求满足下列各条件的实数 m, n 的值:

(1) $3\mathbf{a} + 4\mathbf{b} = (m-1)\mathbf{a} + (2-n)\mathbf{b}$;

(2) 向量 $(m-n)\mathbf{a} + (m+n)\mathbf{b}$ 以 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 为基底的分解式为 $2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$, 其中 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$.

9. 已知 $A(-1, 1), B(3, 2), D(0, 5)$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, AC 与 BD 相交于点 M , 求点 C, M 的坐标.

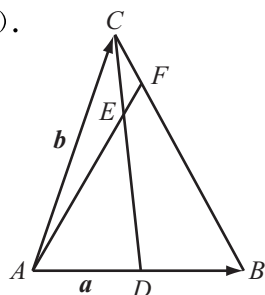
C 组

1. 已知 $\mathbf{a}$ 是非零向量, $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{c}$, 求证: $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$.

2. 设 O 是正五边形 $ABCDE$ 内任意一点, 求证:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EA} = 2(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{ED}).$$

3. 如图所示, $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, D 为 AB 中点, E 为 CD 上一点, 且 $DC = 3EC$, AE 的延长线与 BC 的交点为 F .



(第3题)

(1) 用向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE}$;

(2) 用向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AF}$, 并求出 $AE : EF$ 和 $BF : FC$ 的值.